Table des matières

1 Objectif 1
2 Contexte et Justification 1
3 Concepts Clés : IP Helper-Address 1
4 Topologie et Plan d'Adressage 2
5 Configuration 3
5.1 Configuration du Serveur DHCP 3
5.2 Relais sur R1 3
6 Vérifications 3
7 Dépannage 4
8 Conseils et Bonnes Pratiques 4

1 Objectif

L'objectif est de permettre à des clients situés dans un VLAN de recevoir une adresse IP d'un serveur DHCP situé dans un **autre** VLAN ou un réseau distant.

2 Contexte et Justification

- **Le Problème :** Lorsqu'un PC démarre, il crie « J'ai besoin d'une IP ! » (DHCP DISCOVER). Ce cri est un **Broadcast** (255.255.255.255). Par sécurité et performance, les routeurs arrêtent net les broadcasts. Ils ne traversent jamais les interfaces.
- **La Conséquence :** Si votre serveur DHCP est dans le VLAN « Serveurs » et votre PC dans le VLAN « Compta », le serveur n'entendra jamais le PC.
- **La Solution :** Le « DHCP Relay » (ou IP Helper). Le routeur intercepte le cri du PC, le transforme en message direct (Unicast) et l'envoie lui-même au serveur DHCP.

3 Concepts Clés : IP Helper-Address

Commande `ip helper-address` : C'est la commande magique. Elle dit au routeur : « Si tu entends un broadcast sur cette interface, ne le jette pas. Envoie-le à cette adresse IP précise. »

Emplacement : On configure toujours le relais sur l'interface **du côté des Clients** (celle qui reçoit le cri), pas du côté du serveur.

4 Topologie et Plan d'Adressage

Scénario : Centralisation des services.

- **R1** : Fait le lien entre les VLANs.
- **SRV** : Un serveur dédié qui gère les adresses IP, situé dans le VLAN 20.
- **PC** : Un ordinateur dans le VLAN 10 qui a besoin d'une IP.

Équipement	Interface	IP / Masque	Description
R1	G0/0.10	192.168.10.254 /24	Passerelle VLAN 10
	G0/0.20	192.168.20.254 /24	Passerelle VLAN 20
SRV	NIC	192.168.20.1 /24	Serveur DHCP
SW01	/	/	Switch
PC	NIC	DHCP	PC Client

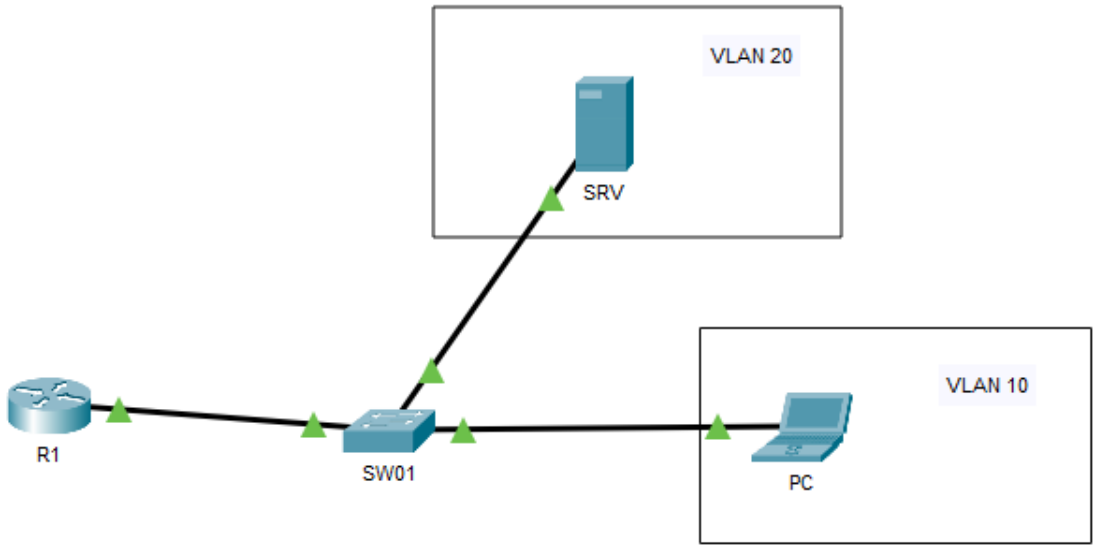


Figure 1 — *Topologie et Plan d'Adressage*

5 Configuration

5.1 Configuration du Serveur DHCP

> Même si le serveur est physiquement dans le réseau 20, il doit avoir une configuration (pool) pour le réseau 10 !

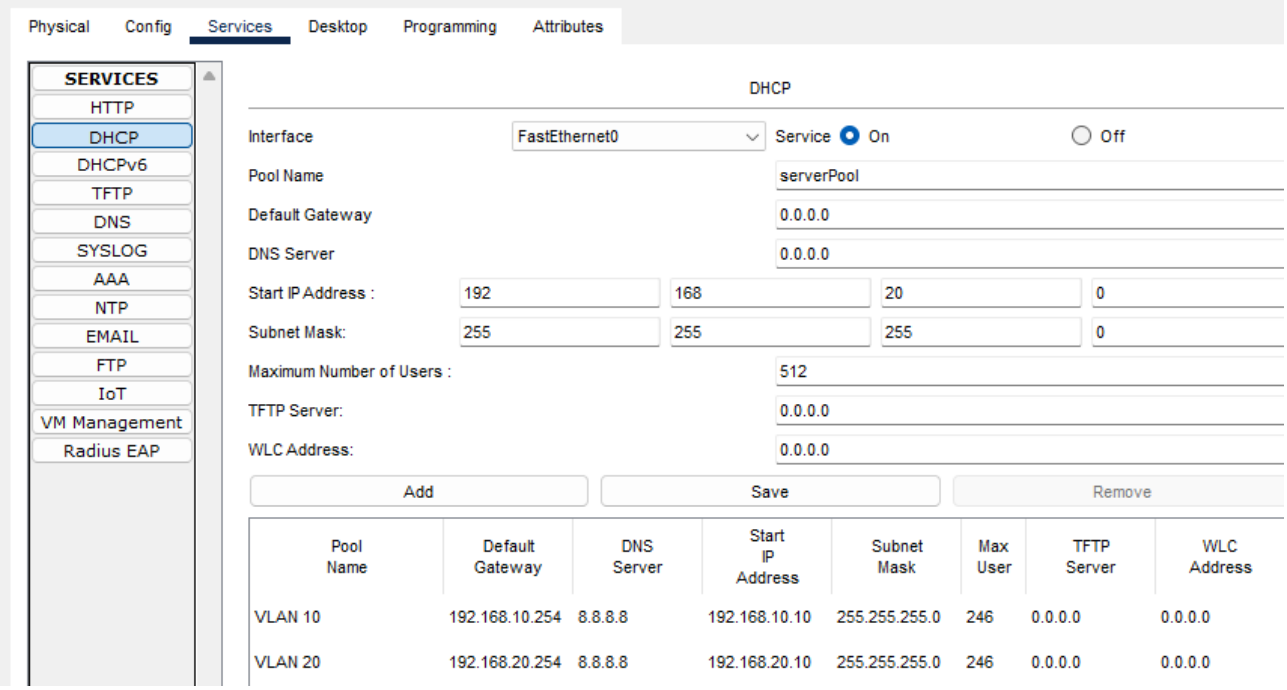


Figure 2 — *Pools DHCP du serveur (VLAN 10 et VLAN 20)*

5.2 Relais sur R1

Justification : On va sur l'interface du VLAN 10 (là où sont les clients) et on leur indique où est le serveur.

1. Entrez dans la sous-interface des clients (VLAN 10).
2. Ajoutez l'adresse du serveur DHCP cible.

```
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# ip helper-address 192.168.20.1
```

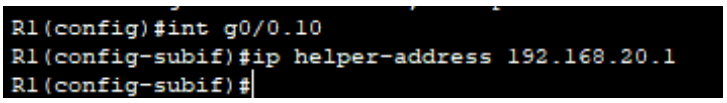


Figure 3 — *Relais sur R1*

6 Vérifications

Sur le PC Client :

1. Ouvrez l'invite de commande.

2. Tapez `ipconfig /release` puis `ipconfig /renew`.
3. Si ça marche, vous recevez une IP en 192.168.10.x.
4. Tapez `ipconfig /all` pour vérifier que le serveur DHCP indiqué est bien 192.168.20.1.

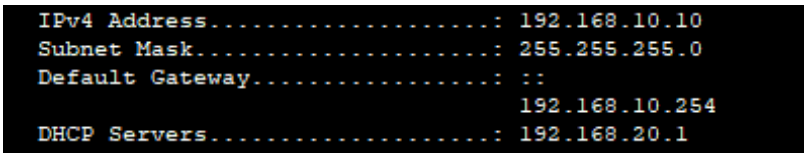


Figure 4 — *Adresse obtenue par le PC client*

Sur R1 : Tapez `show ip interface GigabitEthernet0/0.10`. Cherchez la ligne `Helper address is 192.168.20.1`.

Sur SRV : Consultez la liste des baux attribués : vous devez y voir l'adresse MAC du PC (sur un routeur Cisco faisant office de serveur DHCP, la commande est `show ip dhcp binding`).

7 Dépannage

Le PC ne reçoit rien (APIPA 169.254.x.x) :

- **Ping :** R1 arrive-t-il à pinger le serveur (192.168.20.1) ? Si le routeur ne peut pas joindre le serveur, il ne peut pas relayer la demande.
- **Emplacement du Helper :** Avez-vous mis la commande sur l'interface .20 ? C'est une erreur. Elle doit être sur l'interface .10 (celle qui est dans le même réseau que le PC).

Le Serveur reçoit la demande mais ne répond pas :

- Avez-vous créé le pool correspondant au réseau 192.168.10.0 sur le serveur ? Si le serveur ne connaît pas ce réseau, il ignore la demande.

8 Conseils et Bonnes Pratiques

Redondance DHCP :

- Vous pouvez mettre plusieurs commandes `ip helper-address` sur la même interface si vous avez plusieurs serveurs DHCP (un principal et un secours).

```
ip helper-address 192.168.20.1
ip helper-address 192.168.20.2
```

Autres protocoles relayés :

- Par défaut, `ip helper-address` ne relaye pas que le DHCP (Port 67/68). Il relaye aussi le DNS (53), le NTP (Time, 37), le TFTP (69), etc.
- Si vous voulez limiter cela (par sécurité), vous pouvez utiliser la commande `ip forward-protocol` pour choisir finement.

DHCP Snooping (Sécurité Switch) :

- Attention, si vous activez le *DHCP Snooping* sur vos switchs (pour empêcher les faux serveurs DHCP), n'oubliez pas de configurer le port vers le routeur/serveur en mode « Trust », sinon les offres DHCP légitimes seront bloquées par le switch.